

8.8 一些常见的论证形式

A. 常见的有效论证形式

有些有效论证形式非常常见，在直觉上就可以理解。它们现在可以精确地被识别。只要它们出现，就应该被识别。它们有被广泛认可的名称：(1)**析取三段论**，(2)**肯定前件式**，(3)**否定后件式**，(4)**假言三段论**。

析取三段论

析取三段论是最简单的有效论证形式之一，其依赖这样一个事实：在每个为真的析取陈述中，至少有一个析取支必定是真的。因此，如果其中一个析取支为假，则另一个必定为真。这种形式的论证尤为常见。一位高官职位的候选人因为她的一名雇员涉嫌税务犯罪被迫退出竞选之时，一位评论家写道：“试图遮掩或回避其非法错误的时候，她或者是被愚蠢驱使或者是被傲慢驱使。显然他并不愚蠢，那么她现在的处境一定是由她的傲慢导致的。”

析取三段论可用符号表示如下：

$$(P_1) p \vee q$$

$$(P_2) \sim p$$

$$\therefore q$$

为表明它的有效性，可构造如下真值表：

	$\therefore$	P_1	P_2
p	q	$p \vee q$	$\sim p$
T	T	T	F
T	F	T	F
F	T	T	T
F	F	F	T

这里，初始列或引导列亦展示了用来代入变元 p 和 q 的那些陈述的所有可能的四种不同的真值组合。依据前两列可以填上第3列，依据第1列可以填上第4列。现在第3行是T出现在两个前提列（第3和第4列）的唯一一行，而在此行上T也出现在结论列（第2列）。于是该真值表表明，这个论证形式没有前提为真而结论为假的代入例，从而证明了该被检验论证形式的有效性。在本章中，**析取三段论**是一种基本的论证形式的名字，它的有效性已被证明。当然，这种形式总是有效的，因此在现代逻辑中，**析取三段论**也总是指谓一种基本的有效论证形式。然而，在前述三段论逻辑中，**析取三段论**一词是在更广的意义上使用的，它是指任何包含析取前提的三段论；在这样的形式中当然有些是无效的。我们必须区分是在广义上还是在狭义上使用“析取三段论”。本节是在狭义上使用“析取三段论”的。

此处真值表的准确解读同样关键：应该细致地识别出表示结论的列（左起第2列）和表示前提的列（左起第3和第4列）。有鉴于此，应该在真值表中正确地标注结论列和前提列。只有正确地使用结论列和前提列，我们才能可靠地确立被检验论证形式的有效性或无效性。请注意，相同的真值表可以用来检验一个非常不同的论证形式的有效性，该论证形式的前提由第2和第3列表示，而结论则由第4列表示。例如论证形式：

$$(P_1)p \vee q$$

$(P_2)q$

$\therefore \sim p$

如下真值表与上面真值表的列数与行数相同，但是非常重要是，它们的标签不同。

	P_2	P_1	$\therefore$
p	q	$p \vee q$	$\sim p$
T	T	T	F
T	F	T	F
F	T	T	T
F	F	F	T

从该真值表的第1行可看到，这样的论证形式是无效的。真值表技术为检验这里所讨论的任何一个一般类型的论证的有效性，提供了一种完全机械的方法。

我们现在便可以为把短语“如果-那么”的任何一次出现翻译成实质蕴涵符“ $\supset$ ”进行辩护了。在8.4节中，我们做了这样一个断言：当我们这里所涉及的“如果-那么”陈述都被解释为只断定实质蕴涵时，这种一般类型的所有有效论证仍然是有效的。可以用真值表来证实这个断言，并以此为我们把“如果-那么”翻译成马蹄符提供辩护。

肯定前件式

最简单的一种涉及条件陈述的、直觉上有效的论证可以用下列论证来示例：

如果第二个土著说真话，那么只有一个土著是政客。

第二个土著说真话。

因此，只有一个土著是政客。

这个论证的特征形式被称为肯定前件式：

$(P_1)p \supset q$

$(P_2)p$

$\therefore q$

如下真值表可以证明它是有效的：

P_2	$\therefore$	P_1
p	q	$p \supset q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

在此，两个前提由第3列和第1列表示，结论由第2列表示。只有第1行表示两个前提都真的代入例，而第2列该行上的T表明，在这样的论证中结论也为真。或者，如果考察结论为假的情形，发现它们在第2行和第4行，但这两行的前提不会都为真。因此，这个真值表表明了此论证形式不可能有真前提和假结论，从而确立了具有肯定前件式的任何论证的有效性。

否定后件式

如果一个条件陈述是真的，那么，如果其后件为假，其前件必假。这种论证形式很普遍地用来确定被攻击陈述的假。举例来说：一位出色的拉比坚持认为《创世记》一书从来都不是要作为一本科学专著，并做出了如下新颖的论证：

对《创世记》的字面解读将导致人们认为：世界史短于6000年并且大峡谷是由4500年前的大洪水侵蚀而成的。因为这是不可能的，所以对《创世记》的字面解读一定是错误的。

该论证可以符号化为：

$$(P_1)p \supset q$$

$$(P_2) \sim q$$

$$\therefore \sim p$$

这个叫否定后件式的论证形式的有效性可用下列真值表表明：

		P_1	P_2	$\therefore$
p	q	$p \supset q$	$\sim q$	$\sim p$
T	T	T	F	F
T	F	F	T	F
F	T	T	F	T
F	F	T	T	T

这里同样没有这样的代入例：在其中有这样一行，其前提 $p \supset q$ 和 $\sim q$ 都为真，而结论 $\sim p$ 为假。在结论为假的第1行和第2行，其前提都无法同时为真。

假言三段论

另一类直觉上普遍有效的论证只包含条件陈述。示例如下：

如果第一个土著是政客，那么第一个土著撒谎。

如果第一个土著撒谎，那么第一个土著否认自己是政客。

因此，如果第一个土著是政客，那么第一个土著否认自己是政客。

这个论证的特征形式是：

$(P_1)p \supset q$

$(P_2)q \supset r$

$\therefore p \supset r$

既然这个叫作假言三段论（在第7章叫作纯假言三段论）的论证形式有三个不同的陈述变元，则其真值表必须有三列初始列或引导列，并且要用八行来列出陈述变元p、q和r的所有真值组合。除初始列以外，还要有三列附加列：两个作为前提，一个作为结论。该真值表呈现如下：

			P_1	P_2	$\therefore$
p	q	r	$p \supset q$	$q \supset r$	$p \supset r$
T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	F	F
T	F	T	F	T	T
T	F	F	F	T	F
F	T	T	T	T	T
F	T	F	T	F	T
F	F	T	T	T	T
F	F	F	T	T	T

在构造该真值表时，我们依据第1和第2列填上第4列，依据第2和第3列填上第5列，依据第1和第3列填上第6列。细心检查构造完毕的真值表，我们可观察到，只有在第1、第5、第7和第8行（中度阴影标示处），前提才都是真的，而在所有这几行中的结论也是真的。或

者，我们观察到，结论只有在第2行和第4行（轻度阴影标示）才为假，而这两行的前提不可能都真。不管我们考察前提皆真的情形，还是结论为假的情形，都可以确定这个论证形式不可能出现前提皆真而结论为假的情形。因此，这个真值表确立了该论证形式的有效性，并且证明了在用马蹄符来翻译假言三段论中的条件陈述时，该假言三段论仍然有效。

我们这里所关心的论证，只包含一个简单陈述，以及由简单陈述通过波浪符（卷曲符）和真值函项联结词圆点符、楔劈符、马蹄符而联结起来的复合陈述。随着被考察的论证形式越来越复杂，用来检验它们的真值表也越来越大，因为论证形式中的 n 个不同陈述变元要求 n 列初始列和 2^n 行。只有两个变元的论证形式只要求两列初始列，它的真值表有四行。一个有三个变元的论证形式，如假言三段论，就要求有三列初始列，这样的真值表有八行。而要检验一个如构成式二难推论那样的、含有四个不同陈述变元的论证形式的有效性：

$$(P_1)(p \supset q) \cdot (r \supset s)$$

$$(P_2)p \vee r$$

$$\therefore q \vee s$$

就要求一个有四列初始列和十六行的真值表。

						P_1	P_2	$\therefore$
p	q	r	s	$p \supset q$	$r \supset s$	$(p \supset q) \cdot (r \supset s)$	$p \vee r$	$q \vee s$
T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	T	F	T	F	F	T	T
T	T	F	T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	T	T	T	T	T
T	F	T	T	F	T	F	T	T
T	F	T	F	F	F	F	T	F
T	F	F	T	F	T	F	T	T
T	F	F	F	F	T	F	T	F
F	T	T	T	T	T	T	T	T
F	T	T	F	T	F	F	T	T
F	T	F	T	T	T	T	F	T
F	T	F	F	T	T	T	F	T
F	F	T	T	T	T	T	T	T
F	F	T	F	T	F	F	T	F
F	F	F	T	T	T	T	F	T
F	F	F	F	T	T	T	F	F

正如此真值表所示，结论 $q \vee s$ 确切地有四种情形为假（轻度阴影），每一种情形下前提不可能都真。相反，有五种情形前提可以皆真（中度阴影），但在这五种情形中，结论都不为假。因此，这个真值表表明，构成式二难推论是有效的论证形式。

我们已经举了足够多的例子来说明如何正确使用真值表方法检验论证，这些例子似乎也已足够表明：当条件陈述只被翻译成实质蕴涵时，任何涉及条件陈述的有效论证的有效性都得到了保留。读者可以通过举出、翻译和检验任何类似的例子来减少遗留下来的疑问。

B.常见的无效论证形式

有两个无效论证形式值得特别注意，因为它们与有效形式具有表面的相似性，因而经常迷惑粗心的作者或读者。在7.7节和8.7节中讨论过的肯定后件谬误可以符号化为：

$(P_1)p \supset q$

$(P_2)q$

$\therefore p$

尽管这个论证形式在形式上有点类似肯定前件式，但这两个论证形式实际上很不相同。当然，该形式是无效的。通过构造如下真值表，即可表明该论证形式是无效的。

$\therefore$	P_2	P_1
p	q	$p \supset q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

此真值表第3行清楚地表明，这个论证形式不是有效的——它显然可以有真前提和假结论，因为在 q 为真 p 为假的情形下它的前提都真而结论为假。例如，如下这个关于伊拉克总统萨达姆的虚假三段论，就是无效的：“如果某人是恐怖分子则他痛恨自由，萨达姆痛恨自由，所以萨达姆是一个恐怖分子。”假设这个条件陈述的第一个前提为真，第二个描述萨达姆的前提也为真。这些前提可以都为真，但萨达姆却可以不是一个恐怖分子（即结论可以为假）。上述真值表清楚地说明前提可都为真而结论可为假。既然第二个前提断言的只是前一个假言判断的后件，该论证显然犯了肯定后件谬误。

另一个无效形式叫否定前件谬误，它和否定后件在形式上有点相像，可以符号化为：

$(P_1)p \supset q$

$(P_2) \sim p$

$\therefore \sim q$

这个论证形式的真值表是：

		P_1	P_2	$\therefore$
p	q	$p \supset q$	$\sim p$	$\sim q$
T	T	T	F	F
T	F	F	F	T
F	T	T	T	F
F	F	T	T	T

根据这个真值表，可以看出此论证形式是无效的——它可以有前提皆真而结论为假的情形，因为在第3行当p假q真时，其前提皆真而结论为假。

C.代入例与特征形式

如我们早先在定义“论证形式”时所注意到的那样，一个给定论证可以是几个不同论证形式的代入例。8.2节开头所考察的那个有效析取三段论可以符号化为：

$R \vee W$

$\sim R$

$\therefore W$

它是下列有效论证形式的一个代入例：

$p \vee q$

$\sim p$

$\therefore q$

而且，它也是下列无效论证形式的一个代入例：

p

q

$\therefore r$

显然在最后一个形式中，从两个前提 p 和 q ，我们不能有效地推出 r 。因此很清楚，一个有效的论证可以是一个有效论证形式的代入例，也可以是一个无效论证形式的代入例。所以，在确定某给定论证是否有效时，我们必须注意被探究论证的特征形式。只有论证的特征形式才能准确地揭示它的完整逻辑结构；正因为如此，我们才能够知道，如果一个论证的特征形式有效，那么该论证本身必定有效。

在上面所举例子中，我们看到了一个论证($R \vee W, \sim R, \therefore W$)和以该论证为代入例的两个论证形式。这两个论证形式中的第一个($p \vee q, \sim p, \therefore q$)是有效的，因为该形式是给定论证的特征形式，它的有效性确立了给定论证的有效性。第二个论证形式无效，因为它不是给定论证的特征形式，所以，它不能被用来表明该给定论证无效。

应该强调指出：一个有效论证形式只能以有效论证作为代入例。这就是说，一个有效形式的所有代入例必定有效。有效论证形式的有效性的真值表证明可以确证这一点。这表明，一个有效形式有前提为真而结论为假的代入例是不可能的。

练习题

A.用真值表证明8.5节B组中每个论证形式的有效性或无效性。

B.用真值表确定下列每个论证的有效性或无效性。

$$* 1. (P_1)(A \vee B) \supset (A \cdot B)$$

$$(P_2) A \vee B$$

$$\therefore A \cdot B$$

$$3. (P_1) E \supset F$$

$$(P_2) F \supset E$$

$$\therefore E \vee F$$

$$* 5. (P_1)(I \vee J) \supset (I \cdot J)$$

$$(P_2) \sim(I \vee J)$$

$$\therefore \sim(I \cdot J)$$

$$7. (P_1) M \vee (N \cdot \sim N)$$

$$(P_2) M$$

$$\therefore \sim(N \cdot \sim N)$$

$$9. (P_1)(R \vee S) \supset T$$

$$(P_2) T \supset (R \cdot S)$$

$$\therefore (R \cdot S) \supset (R \vee S)$$

$$2. (P_1)(C \vee D) \supset (C \cdot D)$$

$$(P_2) C \cdot D$$

$$\therefore C \vee D$$

$$4. (P_1)(G \vee H) \supset (G \cdot H)$$

$$(P_2) \sim(G \cdot H)$$

$$\therefore \sim(G \vee H)$$

$$6. (P_1) K \vee L$$

$$(P_2) K$$

$$\therefore \sim L$$

$$8. (P_1)(O \vee P) \supset Q$$

$$(P_2) Q \supset (O \cdot P)$$

$$\therefore (O \vee P) \supset (O \cdot P)$$

$$* 10. (P_1) U \supset (V \vee W)$$

$$(P_2) (V \cdot W) \supset \sim U$$

$$\therefore \sim U$$

C.用真值表确定下列论证的有效性或无效性。

*1.如果安哥拉实现稳定，那么博茨瓦纳和乍得会采取更自由的政策。但博茨瓦纳不会采取更自由的政策。因此，安哥拉不会实现稳定。

2.如果丹麦拒绝加入欧共体，那么，如果爱沙尼亚保留在俄罗斯的势力范围内，那么芬兰会拒斥自由贸易政策。爱沙尼亚会保留在俄罗斯的势力范围内。因此，如果丹麦拒绝加入欧共体，那么芬兰会拒斥自由贸易政策。

3.如果希腊强化它的民主机构，那么匈牙利会寻求更独立的政策。如果希腊强化它的民主机构，那么意大利政府会感觉威胁减小。因此，如果匈牙利寻求更独立的政策，那么意大利政府会感觉威胁减小。

4.如果日本继续增加汽车出口，那么，或者韩国或者老挝会遭受经济衰退。韩国不会遭受经济衰退。可见，如果日本继续增加汽车出口，那么老挝会遭受经济衰退。

*5.如果蒙大拿遭受严重干旱，那么，如果内华达低于正常平均降雨量，则俄勒冈的水供应会大幅度减少。内华达确实低于正常平均降雨量。因此，如果俄勒冈的水供应大幅度减少，那么蒙大拿会遭受严重干旱。

6.如果机会均等得到实现，那么，现在应该对原先处于不利地位的那些人给予特别的机会。如果现在应该对原先处于不利地位的那些人给予特别的机会，那么，有些人获得优先待遇。如果有些人获得优先待遇，那么机会均等就不会得到实现。因此，机会均等得不到实现。

7.如果满足恐怖分子的要求，那么无法无天就会得到奖赏。如果不满足恐怖分子的要求，那么无辜的人质会被杀害。因此，或者无法无天得到奖赏，或者无辜的人质被杀害。

8.如果人是完全理性的，那么，或者一个人的所有行为可以被提前预测，或者宇宙本质上是确定性的。并非一个人的所有行为可以被提前预测。因此，如果宇宙本质上不是确定性的，那么人不是完全理性的。

9.如果石油消费持续增长，那么或者石油进口量会增加，或者国内的石油储备将被耗尽。如果石油进口量增加且国内的石油储备被耗尽，那么该国最终会破产。因此，如果石油消费持续增长，那么该国最终会破产。

*10.如果石油消费持续增长，那么，石油进口量会增加且该国国内的石油储备将被耗尽。如果或者石油进口量增加，或者国内的石油储备被耗尽，那么该国不久就会破产。因此，如果石油消费持续增长，那么该国不久就会破产。